

TD 15 – Lois de Newton

I – Ballon sonde (*)

- 1- Le système est le {ballon+nacelle} et le référentiel est terrestre supposé galiléen. Nous avons :
 - × le poids $\vec{P}$ de direction verticale et de sens vers le bas.
 - × La poussée d'Archimède $\vec{F}_A$ de direction verticale et de sens vers le haut.
 - × force de frottement de l'air $\vec{f}$ supposé négligeable
- 2- $\vec{F}_A = -\rho V_b \vec{g}$. On néglige le volume de la nacelle devant le volume du ballon.
- 3- On applique la deuxième loi de Newton :

$$M\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{F}_A$$

En projetant sur un axe vertical (Oz) dirigé vers le haut :

$$Ma_z = -Mg + \rho V_b g$$

$$a_z = g \left(\frac{\rho V_b}{M} - 1 \right)$$

Pour que le ballon décolle, il faut que $a_z > 0$, on en déduit : $M < \rho V_b$

- 4- A la limite, nous avons : $M = \rho V_b$

$$m + m' + m_{max} = \rho V_b$$

$$m_{max} = \rho V_b - m - m'$$

$$m_{max} = 1,22 \times 9 - 2,10 - 0,50 = 8,4 \text{ kg}$$

- 5- Nous avons :

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{9,8066 - 9,7789}{9,8066} = 0,28\% < 1\%$$

L'accélération de pesanteur peut être considérée comme constante à moins de 1% près.

- 6- La masse volumique diminue, mais le volume du ballon augmente, les deux évolutions sont contraires, il est donc impossible de conclure.

II – Coup franc (*)

- 1- Mouvement en négligeant les frottements de l'air.
 - a- Système : {ballon}. Référentiel terrestre supposé galiléen. Voir cours, on obtient :

$$y = -\frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha} + \tan \alpha x$$
 - b- Pour $x = 9,15 \text{ m}$, $y = 2,17 \text{ m} > 1,90 \text{ m}$. Le ballon passe au-dessus du mur
 - c- Pour $x = 20 \text{ m}$, $y = 1,73 \text{ m} < 2,44 \text{ m}$. Le tir est cadré.
- 2- En réalité, des frottements existent, qu'on modélise par une force $\vec{F} = -h\vec{v}$ où h est une constante positive de valeur $5 \times 10^{-3} \text{ kg.s}^{-1}$ et le vecteur vitesse $\vec{v}$ de M à chaque instant.
 - a- Voir cours :

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} \ddot{x} = -\frac{\dot{x}}{\tau} \\ \ddot{y} = -g - \frac{\dot{y}}{\tau} \end{pmatrix}$$

Les coordonnées de la vitesse sont donc :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x = v_0 \cos \alpha e^{-\frac{t}{\tau}} \\ v_y = -g\tau + (v_0 \sin \alpha + g\tau) e^{-\frac{t}{\tau}} \end{pmatrix}$$

La position a pour expression :

$$\vec{OM} = \begin{pmatrix} x = v_0 \tau \cos \alpha \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \\ y = -g\tau t + (v_0 \tau \sin \alpha + g\tau^2) \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \end{pmatrix}$$

- b- De l'expression de $x(t)$, on en déduit :

$$t = -\tau \ln \left[1 - \frac{x}{v_0 \tau \cos \alpha} \right]$$

On reporte dans l'expression de $y(t)$:

$$y = g\tau^2 \ln \left[1 - \frac{x}{v_0 \tau \cos \alpha} \right] + \left(\tan \alpha + \frac{g\tau}{v_0 \cos \alpha} \right) x$$

c- $x = 9,15 \text{ m}$, $y = 2,17 \text{ m} > 1,90 \text{ m}$. Le ballon passe au-dessus du mur

d- Pour $x = 20 \text{ m}$, $y = 1,73 \text{ m} < 2,44 \text{ m}$. Le tir est cadré.

⇒ Les frottements ont peu d'influence en réalité dans ce cas.

III – Plongeon (**)

1- Système : {baigneur}. Référentiel terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces : Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$. Le champ de pesanteur est supposé uniforme.

Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$

$$m\vec{a} = \vec{P} = m\vec{g}$$

$$\vec{a} = \vec{g}$$

En projetant sur l'axe (Oz) : $\vec{a} = g\vec{u}_z$

On intègre pour trouver la vitesse : $\vec{v} = (gt + C_1)\vec{u}_z$

La constante C_1 se détermine à partir des conditions initiales. Au moment du saut $v = 0$ à $t = 0$, on en déduit $C_1 = 0$.

$$\vec{v} = gt\vec{u}_z$$

On intègre la vitesse pour trouver la position du baigneur :

$$z(t) = \frac{1}{2}gt^2 + C_2$$

$z(0) = 0$ à $t = 0$, on en déduit $C_2 = 0$.

$$z(t) = \frac{1}{2}gt^2$$

Au moment où le baigneur touche l'eau : $z(t_c) = H$

$$t_c = \sqrt{\frac{2H}{g}} = 1,4 \text{ s}$$

On injecte cette expression dans celle de la vitesse : $\vec{v}_e = \sqrt{2gH}\vec{u}_z$

L'application numérique donne : $v_e = 14 \text{ m.s}^{-1}$.

2- Principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{f} + \vec{\Pi}$$

$$\vec{a} = \vec{g} \left(1 - \frac{1}{d_h} \right) - \frac{h}{m} \vec{v}$$

On aboutit à l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \vec{g} \left(1 - \frac{1}{d_h} \right)$$

3- La solution particulière de cette équation est :

$$\vec{v}_p = \vec{g}\tau \left(1 - \frac{1}{d_h} \right)$$

La solution homogène est :

$$\vec{v}_h = \vec{\lambda} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\vec{v} = \vec{v}_p + \vec{v}_h$$

Or à $t = 0$, $\vec{v} = \vec{v}_e$, on déduit :

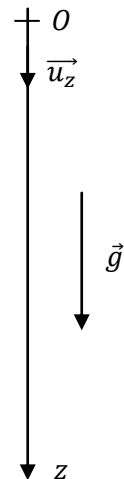
$$\vec{\lambda} = -\vec{g}\tau \left(1 - \frac{1}{d_h} \right) + \vec{v}_e$$

$$\vec{v} = \vec{g}\tau \left(1 - \frac{1}{d_h} \right) + \left[-\vec{g}\tau \left(1 - \frac{1}{d_h} \right) + \vec{v}_e \right] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

On projette sur l'axe Oz :

$$v = g\tau \left(1 - \frac{1}{d_h} \right) + \left[-v\tau \left(1 - \frac{1}{d_h} \right) + v_e \right] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

4- D'après l'équation, nous avons directement :



$$v_L = g\tau \left(1 - \frac{1}{d_h}\right)$$

$$v_L = -0,349 \text{ m.s}^{-1}$$

5- Nous avons :

$$v = -|v_L| + [|v_L| + v_e]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Le baigneur commence à remonter lorsque la vitesse devient nulle :

$$t_1 = \tau \ln \left(1 + \frac{v_e}{|v_L|}\right) = 1,19 \text{ s}$$

6- En intégrant, nous avons :

$$z(t) = -|v_L|t - \tau[|v_L| + v_e]e^{-\frac{t}{\tau}} + C$$

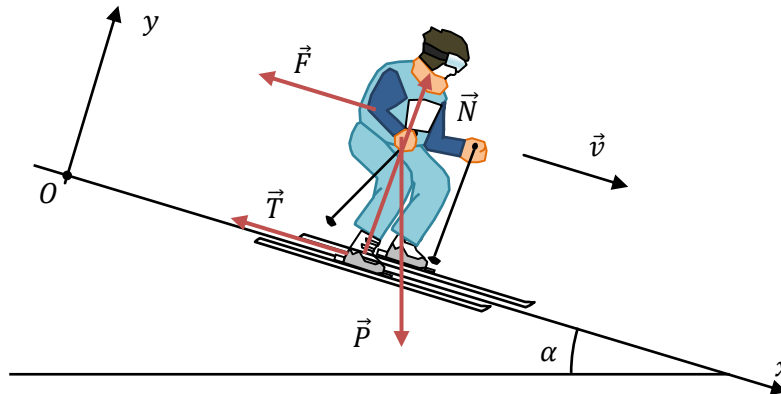
A $t = 0$, $z(0) = 0$, on en déduit $C = \tau[|v_L| + v_e]$

$$z(t) = -|v_L|t + \tau[|v_L| + v_e] \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

La profondeur maximale est atteinte à t_1 . On fait l'application numérique $z(t_1) = 4,06 \text{ m}$.

IV – Skieur ()**

1- Système : {skieur}. Référentiel terrestre supposé galiléen.



Bilan des forces :

- * Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$. Le champ de pesanteur est supposé uniforme.
- * La réaction tangentielle $\vec{T}$;
- * La réaction normale du support $\vec{N}$;
- * La force de frottement $\vec{F}$;

Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F} + \vec{T} + \vec{N}$$

On projette sur chacun des axes :

$$m\ddot{x} = -T - \lambda\dot{x} + mg \sin \alpha$$

$$m\ddot{y} = 0 = N - mg \cos \alpha$$

On en déduit : $N = mg \cos \alpha$. Comme $T = fN$, on en déduit :

$$T = fmg \cos \alpha$$

2- On reporte l'expression de T dans celle de $\ddot{x}$, on pose également $\tau = m/\lambda$.

$$\ddot{x} + \frac{\dot{x}}{\tau} = -f_1 g \cos \alpha + g \sin \alpha$$

On aboutit à l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = g(\sin \alpha - f_1 \cos \alpha)$$

La solution particulière de cette équation est :

$$v_p = g\tau(\sin \alpha - f_1 \cos \alpha) = v_l$$

La solution homogène est :

$$v_h = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Or les conditions initiales sont $v(0) = 0$, il vient $\lambda = -v_l$

$$v(t) = v_l(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \text{ avec } v_l = g\tau(\sin \alpha - f_1 \cos \alpha)$$

3- Lorsque $t \rightarrow \infty$, $v(t) = v_l = g\tau(\sin \alpha - f_1 \cos \alpha)$

On trouve $v_l = 55,5 \text{ m.s}^{-1}$

4- On résout l'équation :

$$\frac{v_l}{2} = v_l(1 - e^{-\frac{t_1}{\tau}})$$

$$t_1 = \tau \ln 2 = 55,5 \text{ s}$$

5- À la date t_1 , le skieur possède la vitesse $v_l/2$. L'expression est de la même forme que précédemment, on change juste l'expression de T . On néglige les forces de frottements avec l'air

$$\ddot{x} = -10f_1g \cos \alpha + g \sin \alpha$$

On pose l'origine du temps au moment de la chute, on intègre l'expression précédente :

$$\dot{x} = (-10f_1g \cos \alpha + g \sin \alpha)t + C_1$$

$A = 0$ $v = v_l/2$, on en déduit : $C_1 = v_l/2$.

$$\dot{x} = (-10f_1g \cos \alpha + g \sin \alpha)t + \frac{v_l}{2}$$

Le temps d'arrêt t_2 correspond :

$$t_2 = \frac{v_l}{2g(10f_1 \cos \alpha - \sin \alpha)}$$

On intégrant, on obtient la distance parcourue :

$$x(t) = g(-10f_1 \cos \alpha + \sin \alpha) \frac{t^2}{2} + \frac{v_l}{2}t + C_2$$

Or $x(0) = 0$. On déduit $C_2 = 0$.

$$x(t) = g(-10f_1 \cos \alpha + \sin \alpha) \frac{t^2}{2} + \frac{v_l}{2}t$$

On injecte l'expression de t_2 :

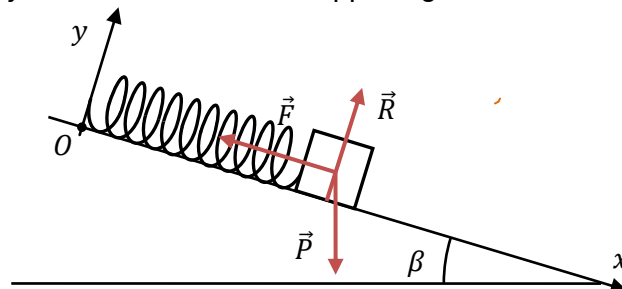
$$x(t_2) = \frac{g(-10f_1 \cos \alpha + \sin \alpha)}{2} \left(\frac{v_l}{2g(10f_1 \cos \alpha - \sin \alpha)} \right)^2 + \frac{v_l}{2} \left(\frac{v_l}{2g(10f_1 \cos \alpha - \sin \alpha)} \right)$$

$$x(t_2) = \frac{v_l^2}{8g(10f_1 \cos \alpha - \sin \alpha)} = 6,9 \text{ m}$$

Le skieur continue de glisser pendant $d = 6,9 \text{ m}$.

V – Pendule élastique sur un plan incliné (**)

1- Système : {masse m }. Référentiel terrestre supposé galiléen.



Bilan des forces :

- * Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$. Le champ de pesanteur est supposé uniforme.
- * La réaction du support $\vec{R}$;
- * La force de rappel du ressort $\vec{F}$;

Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{0}$ car le système est à l'équilibre.

$$\vec{0} = \vec{P} + \vec{F} + \vec{R}$$

On projette sur l'axe Ox :

$$mg \sin \alpha - k(l_{eq} - l_0) = 0$$

$$l_{eq} = l_0 + \frac{mg \sin \beta}{k}$$

2- Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F} + \vec{R} + \vec{f} + \vec{F}_m$$

On projette sur l'axe Ox :

$$m\ddot{x} \vec{u}_x = mg \sin \beta \vec{u}_x - k(l_{eq} + x - l_0) \vec{u}_x - 2m\alpha \dot{x} \vec{u}_x + F_m \cos(\omega t) \vec{u}_x$$

$$m\ddot{x} = -kx - 2m\alpha \dot{x} + F_m \cos(\omega t)$$

$$\ddot{x} + 2\alpha \dot{x} + \frac{k}{m} x = \frac{F_m}{m} \cos(\omega t)$$

On pose :

$$\underline{x}(t) = \underline{X}_m e^{j\omega t} = X_m e^{j\varphi} e^{j\omega t}$$

$$[-\omega^2 + 2\alpha j\omega + \omega_0^2] \underline{x} = \frac{F_m}{m} e^{j\omega t} \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\underline{x} = \frac{F_m/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2\alpha j\omega} e^{j\omega t}$$

On en déduit :

$$X_m = \frac{F_m/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\alpha^2 \omega^2}} \text{ et } \varphi = -\arctan\left(\frac{2\alpha\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

Pour l'application numérique, on remarque : $\omega = \omega_0$.

$$\underline{x} = \frac{F_m/m}{2\alpha j\omega_0} e^{j\omega t}$$

On remarque : $\omega = \omega_0$. Application numérique : $X_m = 0,125 \text{ m}$ et $\varphi = -\pi/2$.

3- On essaie de mettre ce filtre sous la forme canonique :

$$\underline{x} = \frac{F_m}{m \omega_0^2} \times \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + \frac{2\alpha}{\omega_0^2} j\omega} e^{j\omega t}$$

On reconnait l'expression d'un filtre passe-bas du second ordre :

$$H(j\omega) = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} \text{ avec } H_0 = \frac{F_m}{m \omega_0^2} \text{ et } Q = \frac{\omega_0}{2\alpha}$$

Pour qu'il y ait résonance, il faut :

$$Q \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$$